8.6. Минимум MSE и техники вычисления производных (часть 2).

Практика.

1. Найдите производную $f(x) = 5x^5 + 7x$.

Ответ: $25x^4 + 7$.

2. Найдите производную $f(x) = 6x^4 + 12x^2 + 5$.

Ответ: $24x^3 + 24x$.

3. Найдите производную $f(x) = 6x^3 + 3x^4 - 4$.

Ответ: $18x^2 + 12x^3$.

4. Найдите производную $f(x) = (2x + 3)(6x + 2)$.

Ответ: $24x + 22$.

5. Найдите производную $f(x) = (3x^2 + e^x)sin(x)$, пользуясь вычисленными вами и данными в предыдущих задачах производными.

Ответ: $(6x + e^x)sin(x) + (3x^2 + e^x)cos(x)$.

6. Найдите производную $f(x) = 3sin^2(x)$,пользуясь вычисленными вами и данными в предыдущих задачах производными.

Ответ: $6sin(x)cos(x)$.

7. Найдите производную $f(x) = 13e^{2x} + 5x^7$, пользуясь вычисленными вами и данными в предыдущих задачах производными.

Ответ: $26e^{2x} + 35x^6$.